LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Wahid Satrio Aji

109082500005

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

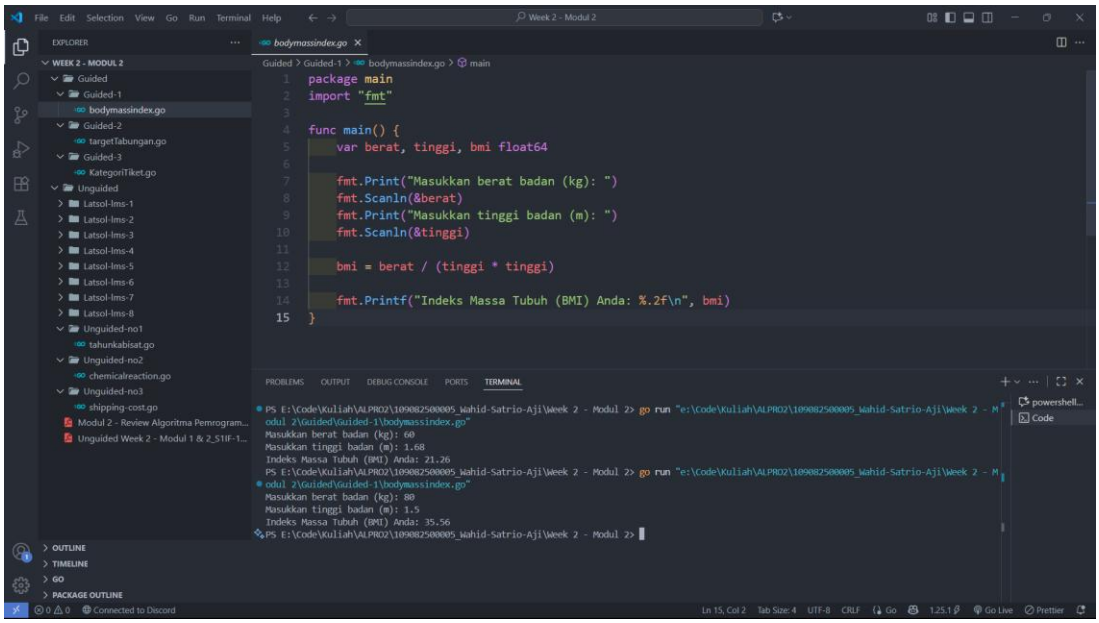
Algoritma dan pemrograman merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam proses pembuatan perangkat lunak, di mana algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan pemrograman adalah proses menerjemahkan langkah-langkah tersebut ke dalam bahasa pemrograman agar dapat dijalankan oleh komputer. Pada praktikum ini digunakan bahasa pemrograman Go (Golang) yang dikembangkan oleh Google dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, di mana terdapat beberapa konsep dasar yang menjadi fondasi penulisan program, yaitu variabel sebagai tempat penyimpanan data dengan tipe tertentu seperti int, float64, string, dan bool, input-output menggunakan fungsi fmt.Scan(), fmt.Scanln(), fmt.Print(), fmt.Println(), dan fmt.Printf() untuk menerima data dari pengguna dan menampilkan hasil ke layar, operator aritmatika (+, -, *, /, %), operator relasional (==, !=, >, <), dan operator logika (&&, ||, !) untuk mengolah dan menghubungkan kondisi, struktur percabangan if-else untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, serta struktur perulangan for untuk menjalankan suatu blok kode secara berulang, yang keseluruhannya dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata seperti pengecekan tahun kabisat, simulasi percobaan kimia, hingga perhitungan biaya pengiriman barang.

B. Guided

1. Bodymassindex

```
      package main
      import "fmt"

      func main() {
            var berat, tinggi, bmi float64

            fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
            fmt.Scanln(&berat)
            fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
            fmt.Scanln(&tinggi)

            bmi = berat / (tinggi * tinggi)

            fmt.Printf("Indeks Massa Tubuh (BMI) Anda:
      %.2f\n", bmi)
}
```

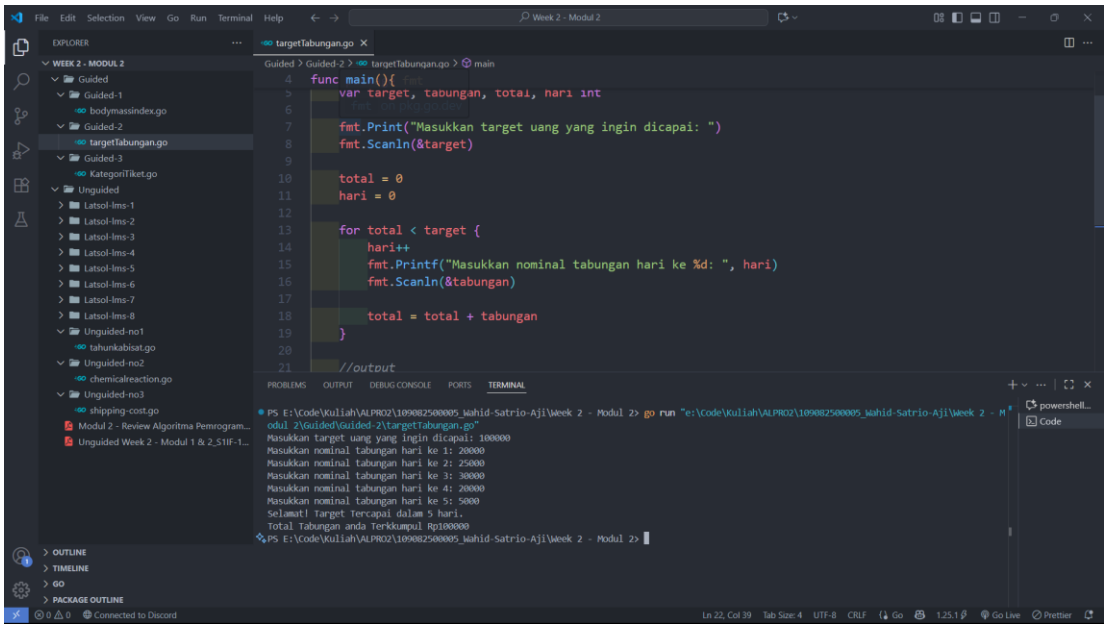
Output :



2. Target Tabungan

```
package main
import "fmt"

func main(){
      var target, tabungan, total, hari int

      fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
      fmt.Scanln(&target)

      total = 0
      hari = 0

      for total < target {
            hari++
            fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke %d:
", hari)
            fmt.Scanln(&tabungan)

            total = total + tabungan
      }

      //output
      fmt.Printf("Selamat! Target Tercapai dalam %d hari.\n",
hari)
      fmt.Printf("Total Tabungan anda Terkkumpul Rp%d\n",
total)
}
```

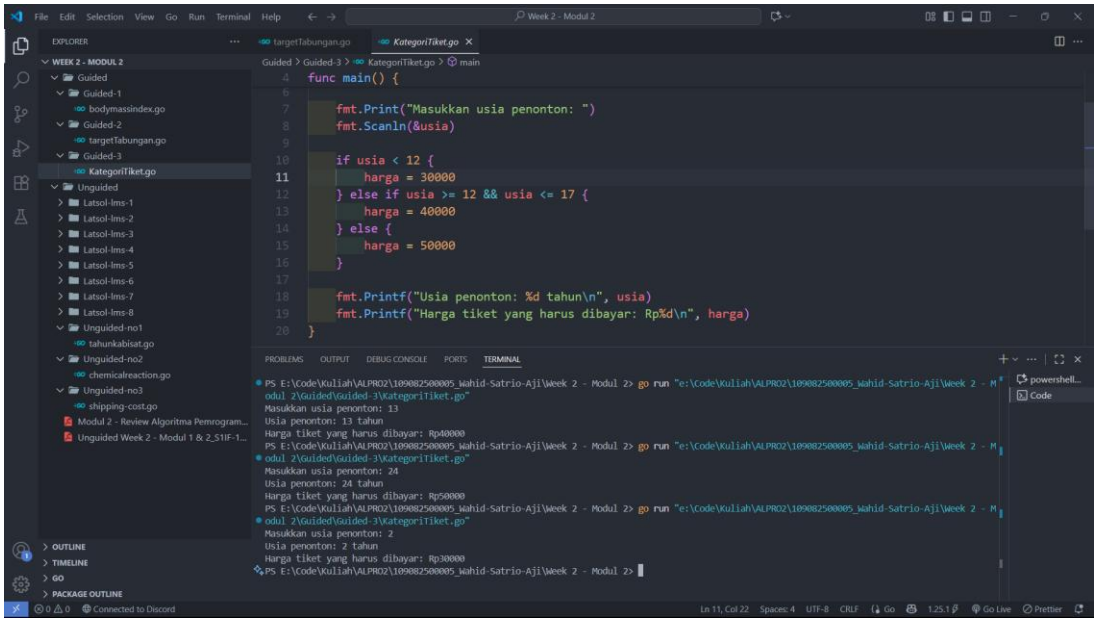
Output :



3. Kategori Tiket

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n",
harga)
}
```

Output :



C. Unguided

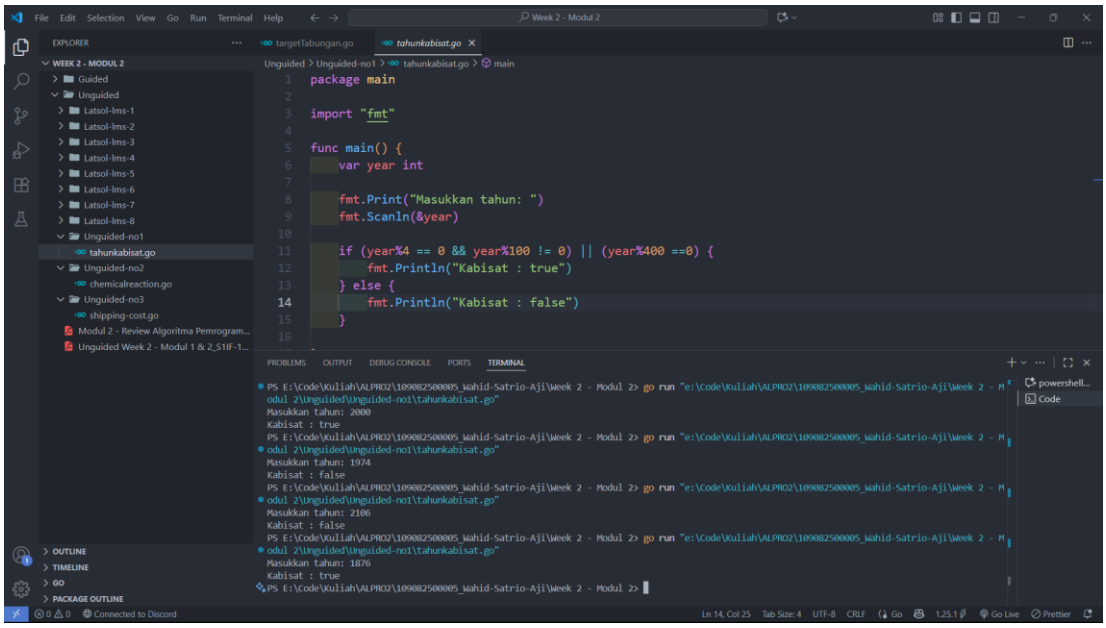
1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var year int

    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scanln(&year)

    if (year%4 == 0 && year%100 != 0) || (year%400 ==0)
{
        fmt.Println("Kabisat : true")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat : false")
    }

}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel year bertipe integer untuk menyimpan input tahun dari pengguna melalui fungsi fmt.Scanln(). Setelah tahun dimasukkan, program melakukan pengecekan menggunakan struktur kondisi if-else dengan dua kondisi utama yang dihubungkan oleh operator logika OR (||), yaitu kondisi pertama apabila tahun habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 (year%4 == 0 && year%100 != 0), dan kondisi kedua apabila tahun habis dibagi 400 (year%400 == 0). Jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, program akan mencetak Kabisat : true, sedangkan jika tidak ada kondisi yang terpenuhi maka program akan mencetak Kabisat : false.

2. Soal Unguided 2

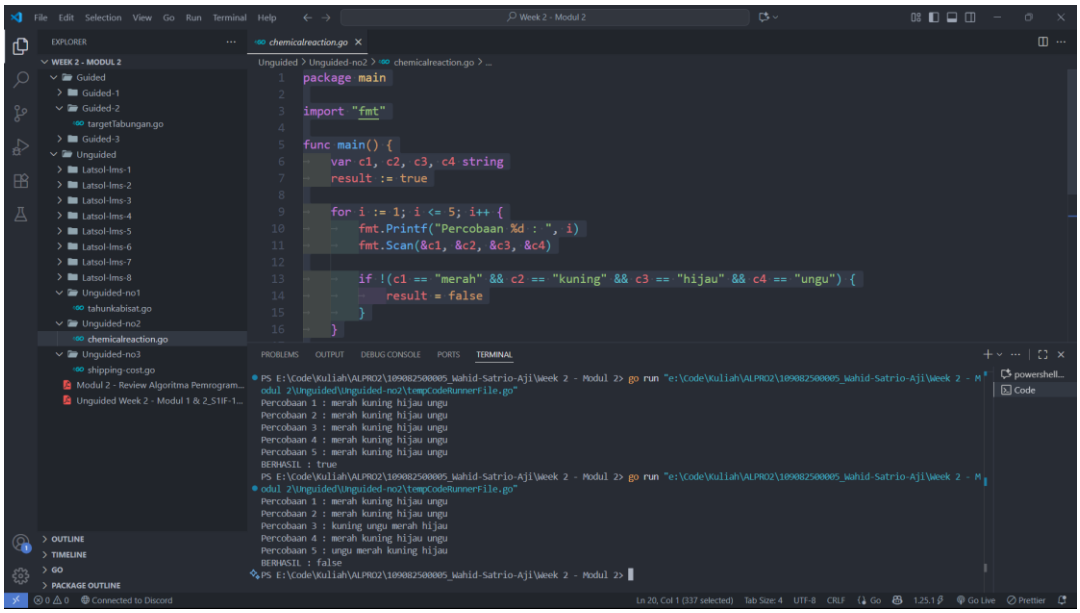
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan.

Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var c1, c2, c3, c4 string
    result := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&c1, &c2, &c3, &c4)

        if !(c1 == "merah" && c2 == "kuning" && c3 == "hijau" && c4 == "ungu") {
            result = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", result)
}
```

Output :



Penjelasan :
Program ini bertujuan untuk mensimulasikan 5 kali percobaan reaksi kimia yang dianggap berhasil apabila empat warna dimasukkan sesuai urutan yang benar. Program mendeklarasikan empat variabel string c1, c2, c3, c4 untuk menampung input warna dari pengguna, serta variabel boolean result yang diinisialisasi bernilai true sebagai penanda keberhasilan. Program kemudian menjalankan perulangan for sebanyak 5 kali, di mana setiap iterasi pengguna diminta memasukkan empat warna sekaligus. Di dalam perulangan, program mengecek apakah urutan warna yang dimasukkan tidak sesuai dengan urutan yang benar yaitu merah → kuning → hijau → ungu menggunakan operator logika NOT (!), dan apabila ada satu percobaan saja yang tidak sesuai maka variabel result akan langsung diubah menjadi false. Setelah kelima percobaan selesai, program mencetak hasil akhir BERHASIL : true jika semua percobaan benar, atau BERHASIL : false jika ada percobaan yang gagal.

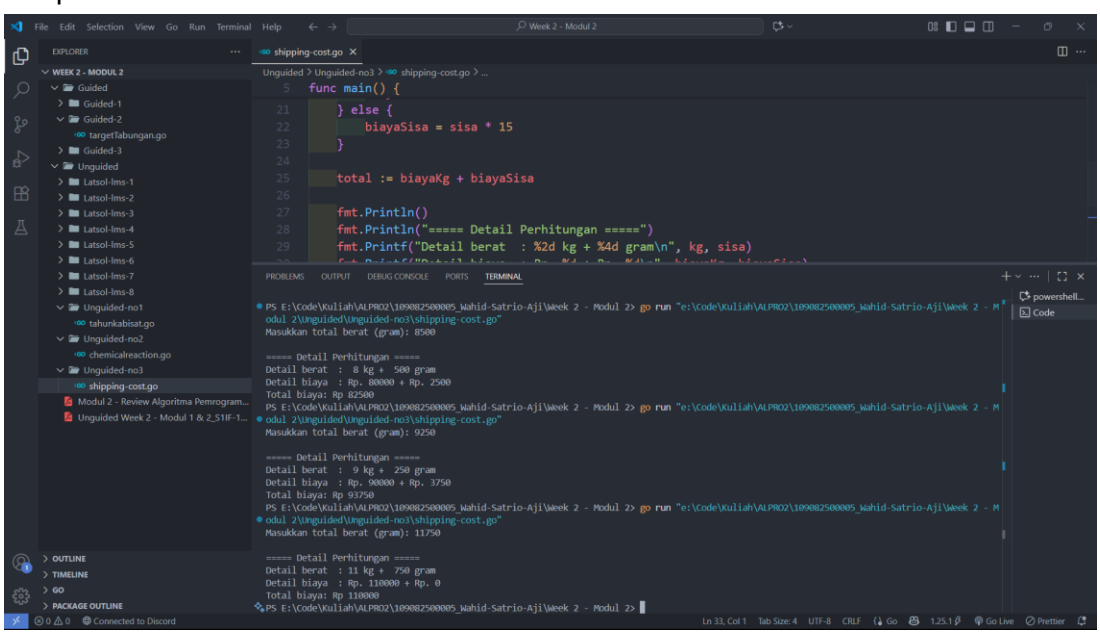
3. Soal Unguided 3
PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var gram int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&gram)

    kg := gram / 1000
    sisa := gram % 1000
```

```
        biayaKg := kg * 10000

        var biayaSisa int
        if kg > 10 {
            biayaSisa = 0
        } else if sisa >= 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }

        total := biayaKg + biayaSisa

        fmt.Println()
        fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
        fmt.Printf("Detail berat  : %2d kg + %4d gram\n",
    kg, sisa)
        fmt.Printf("Detail biaya  : Rp. %d + Rp. %d\n",
    biayaKg, biayaSisa)
        fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", total)
    }
```

Output :



Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat barang yang dimasukkan dalam satuan gram. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel gram bertipe integer untuk menerima input berat dari

pengguna, kemudian mengkonversinya menjadi kilogram (kg) dan sisa gram (sisa) menggunakan operasi pembagian bulat (/) dan modulo (%). Biaya per kilogram dihitung dengan mengalikan jumlah kg dengan Rp 10.000, sedangkan biaya sisa gram dihitung berdasarkan tiga kondisi menggunakan if-else, yaitu apabila berat lebih dari 10 kg maka sisa gram tidak dikenakan biaya (gratis), apabila sisa gram lebih dari atau sama dengan 500 gram maka dikenakan biaya Rp 5 per gram, dan apabila sisa gram kurang dari 500 gram maka dikenakan biaya Rp 15 per gram. Total biaya diperoleh dengan menjumlahkan biaya kilogram dan biaya sisa gram, kemudian program menampilkan detail perhitungan secara lengkap meliputi rincian berat, rincian biaya, dan total biaya akhir menggunakan fungsi fmt.Printf().

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada Modul 2 ini, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Go mampu digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata dengan memanfaatkan konsep dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, input-output, operator, percabangan, dan perulangan, di mana struktur percabangan if-else terbukti sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan secara logis seperti menentukan tahun kabisat berdasarkan aturan pembagian, menentukan harga tiket berdasarkan usia penonton, serta menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan berat dan ketentuan yang berlaku, sementara struktur perulangan for terbukti sangat efisien dalam menangani proses berulang seperti simulasi 5 kali percobaan reaksi kimia dan pencatatan tabungan harian hingga target tercapai sehingga kode program menjadi lebih ringkas dan terstruktur, dan secara keseluruhan praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sebuah program bekerja mulai dari menerima input, memproses data menggunakan logika dan operasi tertentu, hingga menghasilkan output yang sesuai kebutuhan sehingga kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan melalui pemrograman dapat semakin terasah dan berkembang.